

利用最长路径的不确定性： 概率 DAG 任务的响应时间分析

Yiyang Gao[†], Shuai Zhao[†], Boyang Li[†], Xinwei Fang[‡], Zhiyang Lin[†], Zhe Jiang[§], Nan Guan^{||}

[†]Sun Yat-sen University, China [‡]University of York, UK [§]Southeast University, China ^{||}City University of Hong Kong, Hong Kong SAR

摘要—并行实时系统（例如自动驾驶系统）通常包含具有复杂依赖关系和执行不确定性的功能。这些因素导致显著的时间行为差异，可以用概率分布表示。然而，现有时间分析要么只给出一个保守上界，要么因穷举每种执行场景而面临严重的可扩展性问题。这使系统难以利用概率时间行为，最终只能得到次优的设计方案。

本文将系统建模为概率有向无环图 (p -DAG)，提出一种基于 p -DAG 在全部执行场景中的最长路径的概率响应时间分析。该方法无需枚举执行场景，从而提高了分析能力。首先，根据 p -DAG 的结构识别所有最长路径，并计算每条路径出现的概率；随后，为每条最长路径计算最坏情况干扰工作量，形成具有正确性保证的完整概率响应时间分布。实验表明，相比基于枚举的方法，所提分析能够有效扩展到大型 p -DAG，将计算开销降低六个数量级，同时保持较小偏差：平均偏差为 1.04%，对于大多数 p -DAG，偏差低于 5%。因此，该分析能够支持资源效率更高的系统设计方案。

I. 引言

多核实时系统（例如 汽车、航空电子和机器人系统）中的并行任务通常包含复杂依赖关系 [1]–[4]，而更关键的是，它们还具有执行不确定性 [5]–[7]，例如 在不同条件下执行不同分支的“if-else”语句。这类不确定性广泛存在于单个任务的执行内部，也存在于并行任务之间。它们使系统的时间行为出现显著差异，而这种差异可以用概率时间分布表示 [8], [9]。

大多数设计和验证方法通过将系统建模为有向无环图 (DAG) 来考虑任务依赖关系 [1], [3], [4], [10], [11]。然而，这些方法通常使用单一的保守时间上界（即 最坏情况响应时间），并不考虑 DAG 内部的执行不确定性 [1], [3]。随着系统日益复杂且非确定，这些方法的分析结果既不充分又过于悲观，因而效果下降。例如，汽车标准 ISO-26262 为各汽车安全完整性等级定义了失效概率 [12]–[15]，这要求采用概率时间分析，以便为汽车系统提供信息更充分的决策和设计方案。

已有大量研究分析单线程的概率最坏情况执行时间 (WCET) [16]–[19]。然而，针对具有概率执行行为的 DAG 任务 (p -DAG) 的研究结果仍很有限 [6]，而这类任务在自动驾驶系统等实际应用中很常见 [20]–[22]。图 1(a) 展示了一个包含两个概率结构的 p -DAG；每个结构都包含执行概率不同的分支。每次释放任务时，各概率结构只能执行其中一个分支，因此会产生响应时间不同的 DAG 结构。

对于用 p -DAG 建模的系统，现有方法 [6] 通过枚举全部执行场景得到概率响应时间分布，并使用 Graham 上界 [10] 分析每个场景对应的传统 DAG。图 1(b) 展示了该示例 p -DAG 的响应时间累积概率分布。

然而，该方法需要对每一种执行场景进行穷尽递归，因而存在严重的可扩展性问题；对于大型复杂 p -DAG，它甚至无法给出结果。这显著限制了其适用范围，也给包含 p -DAG 的系统设计和验证带来了巨大困难。

本文贡献。本文提出一种 p -DAG 的概率响应时间分析，利用全部执行场景中的最长路径，消除执行场景枚举。具体而言：(i) 首先确定 p -DAG 及其子结构中最长路径的下界，据此识别 p -DAG 的最长路径集合；(ii) 对于每条识别出的路径，构造分析以计算该路径被执行且成为最长路径的概率；(iii) 最后计算与每条最长路径关联的最坏情况干扰工作量，形成具有正确性保证的完整 p -DAG 概率响应时间分布；(iv) 实验表明，所提分析有效解决了可扩展性问题，能够分析大型复杂 p -DAG。

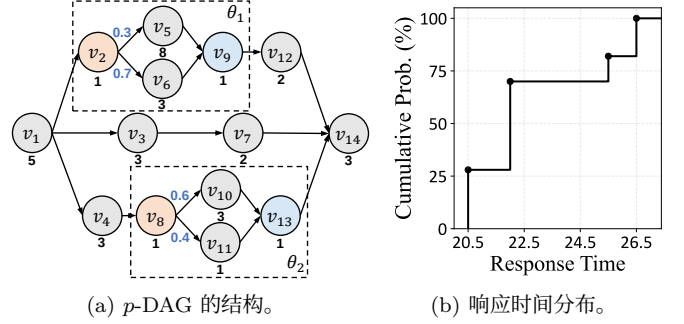


图 1: 包含两个概率结构的 p -DAG 及其响应时间的累积概率分布（黑色数字：最坏情况执行时间；蓝色数字：执行概率）。

相比基于枚举的方法，所提分析将计算开销降低六个数量级，平均偏差仅为 1.04%（对于大多数 p -DAG，偏差低于 5%）。更关键的是，我们展示了：在给定时间限制的情况下，所提分析可以有效支持资源效率更高的设计方案，包括包含大型 p -DAG 的系统。

据我们所知，这是首个面向 p -DAG 的概率响应时间分析。特别地，本分析可以与概率 WCET 分析结合使用（例如 文献 [23] 中的方法）：具有概率 WCET 的节点可以有效建模为带有相应 WCET 和概率的概率结构。

通过 p -DAG 分析，可以充分利用并行任务的概率时间行为，形成灵活且优化的设计方案（例如 通过基于反馈的在线决策），以满足具体时间要求。

II. 任务模型与预备知识

本文分析运行在 m 个对称核心上的周期性 p -DAG。下面介绍 p -DAG 的任务模型、现有响应时间分析以及本文的研究动机。

A. p -DAG 的任务模型

与传统 DAG 模型 [1], [3] 相同， p -DAG 任务定义为 $\tau = \{\mathcal{V}, \mathcal{E}, T, D\}$ ，其中 $\mathcal{V}$ 是节点集合， $\mathcal{E}$ 是有向边集合， T 是周期， D 是截止时间。节点 $v_i \in \mathcal{V}$ 表示一系列必须顺序执行的计算， v_i 的最坏情况执行时间 (WCET) 定义为 C_i^1 。

边 $e_{i,j} \in \mathcal{E}$ 表示 v_i 与 v_j 之间的执行依赖关系，即 只有 v_i 完成后， v_j 才能开始执行。与文献 [1], [24] 相同，我们假设 τ 具有一个源节点 v_{src} 和一个汇节点 v_{snk} ，即 不存在 $e_{i,src}$ 和 $e_{snk,i}$ 。路径 $\lambda_h = \{v_{src}, \dots, v_{snk}\}$ 是一个节点序列，其中任意两个相邻节点均由一条边连接。 p -DAG τ 中的全部路径组成的集合记为 Λ 。

此外， p -DAG 包含 n 个概率结构 $\Theta = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n\}$ 。对于概率结构 $\theta_x \in \Theta$ ，它具有入口节点 v_x^{src} 、出口节点 v_x^{snk} 以及两者之间的一组概率分支 $\{\theta_x^1, \dots, \theta_x^k\}$ 。分支 $\theta_x^k \in \theta_x$ 是仅由非条件节点组成的子图，即 这些节点要么全部无条件执行，要么全部不执

¹本文也支持具有概率 WCET 的节点，方法是将每个此类节点建模为 p -DAG 中的一个概率结构。

行。对于图 1(a) 中 p -DAG 的 θ_1 ，它从 v_2 开始、在 v_9 结束，包含两个分支 $\theta_1^1 = \{v_5\}$ 和 $\theta_1^2 = \{v_6\}$ 。函数 $F(\theta_x^k)$ 给出 θ_x 中第 k^{th} 个分支的执行概率，可以通过测量以及文献 [12], [17], [19] 的分析方法获得。对于 θ_x ，有 $\sum_{\theta_x^k \in \theta_x} F(\theta_x^k) = 1$ ，例如图 1(a) 中 $F(\theta_1^1) = 0.3$ 、 $F(\theta_1^2) = 0.7$ 。记号 $|\theta_x|$ 表示 θ_x 的分支数。

根据各个 θ_x 中实际执行的分支 θ_x^k ， τ 可以释放一系列具有不同非条件图的作业。例如，图 1(a) 中的 p -DAG 可以产生四种图结构的作业。记号 $\mathcal{G} = \{\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots\}$ 表示 τ 能够释放的互不相同的非条件图集合。对于 $\mathcal{G}_u$ ， $\text{len}(\mathcal{G}_u)$ 是其最长路径长度， $\text{vol}(\mathcal{G}_u)$ 是其总工作量； $H(\mathcal{G}_u)$ 表示 $\mathcal{G}_u$ 中执行的分支集合， $S(\mathcal{G}_u)$ 表示 $H(\mathcal{G}_u)$ 所涉及的概率结构集合。

对于全部 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ ， $\Lambda^* = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$ 表示这些图中互不相同的最长路径组成的集合。

B. p -DAG 的响应时间分析

多数现有分析 [1], [3], [7], [24], [25] 只给出一个响应时间上界。例如，Graham 上界 [10] 使用 $R \leq \text{len}(\tau) + \frac{1}{m} (\sum_{v_i \in \mathcal{V}} C_i - \text{len}(\tau))$ 计算给定 τ 的响应时间 R ，其中 $\text{len}(\tau)$ 表示 τ 中全部路径的最长者。然而，这些方法忽略了 p -DAG 的执行差异：各 θ_x 中只会以 $F(\theta_x^k)$ 的概率执行一个 θ_x^k 。例如，图 1(b) 中的 p -DAG 在时间 26 和 21 之内完成的概率分别超过 70% 和 25%。因此，传统分析无法描述 p -DAG 的这种最坏情况差异，从而产生多种设计限制，例如在预先给定时间限制时过度配置资源（见第 I 节的汽车系统示例）。

为考虑 p -DAG 中的此类不确定性，文献 [6] 提出一种枚举方法，通过遍历各个 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 构造概率响应时间分布。对于 $\mathcal{G}_u$ ，使用 Graham 上界计算响应时间，并将其出现概率计算为 $\prod_{\theta_x^k \in H(\mathcal{G}_u)} F(\theta_x^k)$ ，即每个 $\theta_x^k \in H(\mathcal{G}_u)$ 被执行的概率的乘积。确定各 $\mathcal{G}_u$ 的响应时间和概率后，便能建立完整的 p -DAG 概率响应时间分布，例如图 1(b) 所示的分布。

然而，枚举 p -DAG 的每个 $\mathcal{G}_u$ 会带来显著的复杂度和计算开销，造成严重的可扩展性问题，削弱方法的适用性，尤其是对于大型 p -DAG（实验结果见第 VI 节）。

为解决上述问题，本文利用最长路径集合提出新的 p -DAG 分析，在避免执行场景枚举的同时，给出响应时间及其概率的紧致界。为此，我们构造一种方法，识别全部 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 中最长路径的精确集合（即 Λ^* ）（第 III 节）。对于每个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ ，第 IV 节计算 λ_h 被执行且成为最长路径的概率。

最后，确定各个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 的最坏情况干扰工作量后，即可构建 τ 的概率响应时间分布（第 V 节）。

III. 识别 p -DAG 的最长路径

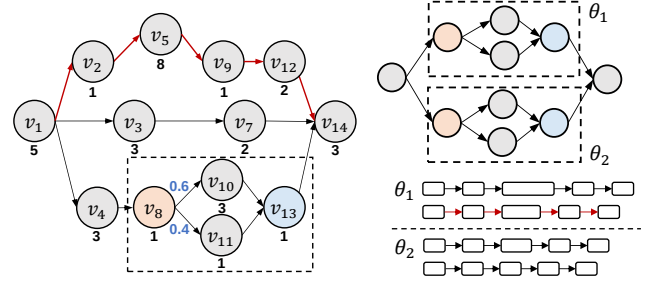
现有方法通过枚举各个 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 确定 τ 的 Λ^* [6]，显著增加了 p -DAG 分析的复杂度。此外，不同图可能具有相同的最长路径，因此会出现冗余计算。例如，图 2(a) 中的 p -DAG 无论执行 v_{10} 还是 v_{11} ，最长路径都是 $\{v_1, v_2, v_5, \dots, v_{14}\}$ 。为解决这一问题，本节根据给定 p -DAG τ 及其子结构中全部最长路径的下界，计算 Λ^* 。为此，我们构造函数 $\Delta(\tau)$ ，给出 τ 的 Λ^* 中路径的下界（第 III-A 节）；随后展示如何将 $\Delta(\cdot)$ 有效应用于 τ 及其子结构，无需枚举即可识别 Λ^* （第 III-B 节）。

A. 确定 p -DAG 的 Λ^* 下界

为计算 $\Delta(\tau)$ ，首先在 $\mathcal{G}$ 中找到最长路径最短的图（记为 $\mathcal{G}^\circ$ ），即 $\Delta(\tau) = \text{len}(\mathcal{G}^\circ) \leq \text{len}(\mathcal{G}_u), \forall \mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 。对于 τ ，可以依据定理 1 识别其 $\mathcal{G}^\circ$ 。

定理 1. 令 θ_x° 表示在 $\mathcal{G}^\circ$ 下 θ_x 中执行的分支，则有 $\text{len}(\theta_x^\circ) \leq \text{len}(\theta_x^k), \forall \theta_x^k \in \theta_x, \forall \theta_x \in \Theta$ 。

证明. 假设存在图 $\mathcal{G}_u$ ，使得 $\text{len}(\mathcal{G}^\circ) > \text{len}(\mathcal{G}_u)$ 。在这种情况下，至少存在一个 $\theta_x \in \Theta$ ，其中在 $\mathcal{G}_u$ 中执行的分支（记为 θ_x^k ）满



(a) 无论执行 v_{10} 还是 v_{11} ，经过 v_5 的路径都是最长路径。 (b) θ_1 中的每条路径都比 θ_2 中的路径更长的场景。

图 2: 第 III 节使用的说明性示例。

算法 1: 计算 p -DAG τ 的 $\Delta(\tau)$

```

1  $\mathcal{V}^\circ = \{v_i \mid v_i \in \mathcal{V} \wedge v_i \notin \theta_x, \forall \theta_x \in \Theta\};$ 
2 /* 根据定理 1 识别  $\mathcal{G}^\circ$  中的节点。*/
3 for  $\theta_x \in \Theta$  do
4    $\theta_x^\circ = \text{argmin}_{\theta_x^k} \{\text{len}(\theta_x^k) \mid \theta_x^k \in \theta_x\};$ 
5    $\mathcal{V}^\circ = \mathcal{V}^\circ \cup \theta_x^\circ;$ 
6 end
7  $\mathcal{E}^\circ = \{e_{i,j} \mid v_i, v_j \in \mathcal{V}^\circ \wedge e_{i,j} \in \mathcal{E}\};$ 
8 return  $\text{len}(\mathcal{G}^\circ = \{\mathcal{V}^\circ, \mathcal{E}^\circ\});$ 

```

足 $\text{len}(\theta_x^\circ) > \text{len}(\theta_x^k)$ 。然而，这与 θ_x° 在 θ_x 的所有分支中长度最短的假设矛盾。因此，定理成立。 $\square$

需要说明，定理 1 给出的是构造 $\mathcal{G}^\circ$ 的充分条件。如果 τ 有一条唯一的非条件最长路径，那么无论各 θ_x 中执行哪个分支，都有 $\Delta(\tau) = \text{len}(\mathcal{G}^\circ) = \text{len}(\mathcal{G}_u), \forall \mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 。不过，这不会影响依据定理 1 计算 $\Delta(\tau)$ ，也不会影响基于 $\Delta(\tau)$ 识别 Λ^* 。

利用定理 1，算法 1 根据 τ 的 $\{\mathcal{V}, \mathcal{E}, \Theta\}$ 构造 $\mathcal{G}^\circ$ ，从而计算 $\Delta(\tau)$ 。算法首先将 $\mathcal{V}$ 中全部非条件节点加入 $\mathcal{V}^\circ$ ；这些节点在 τ 的任意图中都会执行（第 1 行）。然后，对 Θ 中的每个 θ_x ，找到最短分支 θ_x° ，并将其节点加入 $\mathcal{V}^\circ$ （第 3-6 行）。根据 $\mathcal{V}^\circ$ ，获得连接这些节点的边集合 $\mathcal{E}^\circ$ （第 7 行）。最后，构造 $\mathcal{G}^\circ = \{\mathcal{V}^\circ, \mathcal{E}^\circ\}$ 后，在第 8 行使用线性复杂度的深度优先搜索计算 $\Delta(\tau)$ [3]。对于图 1(a) 中的 p -DAG，当执行 v_6 和 v_{11} 时得到 $\mathcal{G}^\circ$ ，其最长路径为 $\{v_1, v_2, v_6, \dots, v_{14}\}$ ，且 $\Delta(\tau) = 15$ 。

B. 基于 $\Delta(\tau)$ 识别 p -DAG 的 Λ^*

利用函数 $\Delta(\tau)$ ，我们构造算法 2 来计算 τ 的 Λ^* 。本质上，算法以 τ 的 $\{\mathcal{V}, \mathcal{E}, \Theta, \Lambda\}$ 为输入，移除始终被更长路径支配的路径，从而得到 Λ^* 。首先，依据引理 1，删除短于 $\Delta(\tau)$ 的路径，识别 Λ^* 的候选路径（第 2 行）。这样，后续计算只需检查候选路径，能够有效加速算法。

引理 1. 对于 τ 的任意 $\lambda_h \in \Lambda^*$ ，有 $\text{len}(\lambda_h) \geq \Delta(\tau)$ 。

证明. 该结论直接由定理 1 和算法 1 得到。 $\square$

确定候选路径后，算法进一步判断某条路径是否在全局场景中始终被另一条路径支配（第 3-15 行）。对于两条候选路径 λ_a 和 λ_b ，其执行关系可分为以下三种场景。在 S1 中， λ_a 与 λ_b 从不在任意 $\mathcal{G}_u$ 中同时执行，因此两者之间不存在支配关系。下面重点判断 S2 和 S3 中 λ_a 是否始终支配 λ_b 。

- S1. λ_a 与 λ_b 从不在同一个 $\mathcal{G}_u$ 中执行，即存在 $\theta_x \in S(\lambda_a) \cap S(\lambda_b)$ ，使得 $\theta_x^\circ \in H(\lambda_a) \wedge \theta_x^\circ \in H(\lambda_b)$;
- S2. 在任意 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 中， λ_a 与 λ_b 始终同时执行或同时不执行，即 $H(\lambda_a) = H(\lambda_b)$;

算法 2: 计算 Λ^*

```

1 /* 根据引理 1 识别  $\Lambda^*$  的候选路径。*/
2  $\Lambda^* = \{\lambda_h \mid \lambda_h \in \Lambda \wedge \text{len}(\lambda_h) \geq \Delta(\mathcal{V}, \mathcal{E}, \Theta)\}$ ;
3 for  $\lambda_a, \lambda_b \in \Lambda^*$  do
4   /* 根据引理 2 确定  $S_2$  的支配路径。*/
5   if  $H(\lambda_a) = H(\lambda_b) \wedge \text{len}(\lambda_a) \geq \text{len}(\lambda_b)$  then
6      $\Lambda^* = \Lambda^* \setminus \lambda_b$ ;
7   end
8   /* 根据引理 3 确定  $S_3$  的支配路径。*/
9   if 引理 3 对  $\lambda_a$  和  $\lambda_b$  成立 then
10     $\Theta_a = \{\theta_x \mid \theta_x \in S(\lambda_a) \wedge \theta_x \notin S(\lambda_b)\}$ ;
11     $\mathcal{V}_a = \lambda_a \cup \Theta_a$ ;  $\mathcal{E}_a = \{e_{i,j} \mid v_i, v_j \in \mathcal{V}_a \wedge e_{i,j} \in \mathcal{E}\}$ ;
12    if  $\Delta(\tau_a = \{\mathcal{V}_a, \mathcal{E}_a, \Theta_a\}) \geq \text{len}(\lambda_b)$  then
13       $\Lambda^* = \Lambda^* \setminus \lambda_b$ ;
14    end
15  end
16 end
17 return  $\Lambda^*$ ;

```

S3. λ_a 与 λ_b 可以在同一个图或不同图中执行, 即 对每个 $\theta_x \in S(\lambda_a) \cap S(\lambda_b)$, 均有 $\theta_x^k \in H(\lambda_a) \cap H(\lambda_b)$ 。

对于 S2, 如果 $\text{len}(\lambda_a) > \text{len}(\lambda_b)$, 则 λ_b 不会成为任意 $\mathcal{G}_u$ 的最长路径, 如引理 2 所述。因此, 当引理 2 的条件成立时, 算法从 Λ^* 中删除 λ_b (第 5–7 行)。

引理 2. 对于满足 $H(\lambda_a) = H(\lambda_b)$ 的两条路径 λ_a 和 λ_b , 若 $\text{len}(\lambda_a) > \text{len}(\lambda_b)$, 则 $\lambda_b \notin \Lambda^*$ 。

证明. 如果 $H(\lambda_a) = H(\lambda_b)$, 则在任意 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 下, λ_a 与 λ_b 始终同时执行或同时不执行。因此, 若 $\text{len}(\lambda_a) \geq \text{len}(\lambda_b)$, λ_b 始终被 λ_a 支配。由此得到引理。□

对于 S3, 由于 λ_a 与 λ_b 可以在不同图中执行, 直接确定两者的支配关系较为困难。然而, 每个 θ_x 在一个图中必须执行一个分支, 所以当 λ_a 不执行时, 一条具有相同 $S(\lambda_a)$ 的替代路径会执行。因此, 如果 λ_b 比所有此类路径都短, 就不会在任何图中成为最长路径。例如, 图 2(b) 给出了一个 p -DAG, 其中 θ_1 的最长路径仍长于 θ_2 的任意路径, 因此经过 θ_2 的路径始终被支配。

为判断 S3 中 λ_b 是否被支配, 算法根据 λ_a 及其替代路径构造 τ 的一个子结构, 记为 $\tau_a = \{\mathcal{V}_a, \mathcal{E}_a, \Theta_a\}$ (第 10–11 行)。首先, 由 λ_a 独有的概率结构构造 Θ_a , 即 $\theta_x \in S(\lambda_a) \wedge \theta_x \notin S(\lambda_b)$; 再由 λ_a 与 Θ_a 中的节点计算 $\mathcal{V}_a$ 和 $\mathcal{E}_a$ 。基于 $\Delta(\tau_a)$, 引理 3 描述了 S3 中 λ_b 被支配的情形; 因此, 算法将其从 Λ^* 中删除 (第 12–14 行)。

引理 3. 对于满足 $\theta_x^k \in H(\lambda_a) \cap H(\lambda_b), \forall \theta_x \in S(\lambda_a) \cap S(\lambda_b)$ 的 λ_a 与 λ_b , 若 $\Delta(\tau_a) > \text{len}(\lambda_b)$, 则 $\lambda_b \notin \Lambda^*$ 。

证明. 假设 $\lambda_b \in \Lambda^*$ 满足 $\Delta(\tau_a) > \text{len}(\lambda_b)$ 。在这种情况下, 只要 λ_b 执行, 就始终存在一条更长路径, 即 τ_a 中长度不小于 $\Delta(\tau_a)$ 的路径。因此, λ_b 不会成为任何 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 的最长路径, 这与 $\lambda_b \in \Lambda^*$ 的假设矛盾, 故引理成立。□

检查完每一对候选路径后, 算法终止, 并返回 τ 的 Λ^* (第 17 行)。对于图 1(a) 中的 p -DAG, 有 $|\Lambda^*| = 3$, 其中 $\lambda_1 = \{v_1, v_2, v_5, v_9, v_{12}, v_{14}\}$, $\lambda_2 = \{v_1, v_2, v_6, v_9, v_{12}, v_{14}\}$, $\lambda_3 = \{v_1, v_4, v_8, v_{10}, v_{13}, v_{14}\}$ 。更关键的是, 利用 $\Delta(\cdot)$ 和路径间的关系, 算法 2 无需枚举各个 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 即可识别 p -DAG 的精确最长路径集合, 如定理 2 所示。这为所构造的 p -DAG 分析提供了基础, 也是解决可扩展性问题的关键。

定理 2. 算法 2 产生 p -DAG τ 的精确 Λ^* 。

证明. 首先, 对于路径 $\lambda_b \notin \Lambda^*$, 在任意 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$ 下都存在一条更长路径 $\lambda_a \in \Lambda^*$ 。引理 1、2 和 3 保证了这一点: 当 λ_b 分别短于 $\Delta(\tau)$ 、 λ_a 或 $\Delta(\tau_a)$ 时, 就会从 Λ^* 中移除。其次, 对于任意路径 $\lambda_a \in \Lambda^*$, 存在一个 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$, 其中 λ_a 是最长路径。假设 $\lambda_a \in \Lambda^*$ 在任何图中都不是最长路径, 则 λ_a 始终被某条路径 $\lambda_b \in \Lambda^*$ 或其在 τ_b 中的替代路径支配, 因此依据上述引理会被移除。故定理成立。□

计算 Λ^* 的时间复杂度为 $\mathcal{O}(n^4)$ 。首先, 算法 1 的复杂度为 $\mathcal{O}(n^2)$, 需要检查各个 $\theta_x \in \Theta$ 的每个 θ_x^k 。对于算法 2, 最多进行 $|\Lambda|^2$ 次迭代来检查路径, 每次迭代最多调用一次算法 1。因此, 算法 2 的复杂度为 $\mathcal{O}(n^4)$ 。此外, 还可采取若干优化来加速计算, 例如 当第 5–6 行满足 $\text{len}(\lambda_a) \leq \text{len}(\lambda_b)$ 时, 可直接移除 λ_a 。为便于说明, 本文省略这些优化。

IV. 最长路径的概率分析

本节计算路径 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 被执行且成为最长路径的概率, 记为 $P(\lambda_h)$ 。这种情形要求: (i) λ_h 被执行; (ii) Λ^* 中所有更长的路径 (记为 λ_l) 都不执行。第一部分可计算为 $\prod_{\theta_x^k \in H(\lambda_h)} F(\theta_x^k)$, 即 $H(\lambda_h)$ 中每个分支 θ_x^k 都执行的概率。然而, 第二部分的概率难以求得。

只要任意 $\theta_x^k \in H(\lambda_l)$ 不执行, 路径 λ_l 就不会执行。因此, 考虑多条较长路径时, 该概率的计算会变得极为复杂, 尤其是这些路径共享某些 θ_x^k 时。

考虑到上述问题, 我们利用 Λ^* 中全部路径的 $P(\lambda_h)$ 之间的关系, 为 $P(\lambda_h)$ 构造紧致界 (第 IV-A 节)。随后, 我们说明: 计算各个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 的 $P(\lambda_h)$ 时, 悲观性不会显著累积, 并证明所构造分析的正确性 (第 IV-B 节)。

A. 计算 $P(\lambda_h)$

$P(\lambda_h)$ 的计算基于 $P(\lambda_h), \forall \lambda_h \in \Lambda^*$ 之间的如下关系。首先, 由于 Λ^* 给出 τ 的精确最长路径集合 (见定理 2), 有 $\sum_{\lambda_h \in \Lambda^*} P(\lambda_h) = 1$ 。此外, 在任意 $\mathcal{G}_u$ 中只有一条最长路径, 因此 λ_a 与 λ_b 同时在一个图中作为最长路径被执行的概率为 $P(\lambda_a \oplus \lambda_b) = 0$ 。

据此, 可由 Λ^* 中所有其他路径的概率之和确定 $P(\lambda_h)$, 如式 1 所示。 Λ^* 中的路径按长度非递增排序, 较小索引通常对应较长路径, 即当 $1 \leq l < h < s \leq |\Lambda^*|$ 时, 有 $\text{len}(\lambda_l) \geq \text{len}(\lambda_h) \geq \text{len}(\lambda_s)$ 。

$$P(\lambda_h) = 1 - \sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l) - \sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s) \quad (1)$$

根据式 1, 图 3 展示了各个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 的 $P(\lambda_h)$ 的计算过程。我们从 Λ^* 中第一条 (即最长的) 路径开始, 通过确定以下两个值来得到 $P(\lambda_h)$ 。

- (i) $\sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l)$: 满足 $1 \leq l < h$ 的 $P(\lambda_l)$ 之和 (图 3(a));
- (ii) $\sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s)$: 满足 $h < s \leq |\Lambda^*|$ 的 $P(\lambda_s)$ 之和 (图 3(b))。

$\sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l)$ 可以直接获得, 因为计算过程始终从 $\lambda_1 \in \Lambda^*$ 开始依次进行。因此, 在计算 $P(\lambda_h)$ 时, 满足 $1 \leq l < h$ 的全部 $P(\lambda_l)$ 已在前面的步骤中求出, 如图 3 所示。而在计算 $P(\lambda_h)$ 时, $\sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s)$ 尚未确定, 因为满足 $h < s \leq |\Lambda^*|$ 的任何 $P(\lambda_s)$ 都还没有被分析。

不过, $\sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s)$ 也包含在 λ_h 不执行的概率 (记为 $P(\overline{\lambda_h})$) 中, 如式 2 所示。图 3 展示了全部可能情况下 λ_h 不执行的两种情形: (i) 较长路径 λ_l 作为最长路径执行, 而 λ_h 不执行, 记为图 3(a2) 中的 $P(\lambda_l \oplus \overline{\lambda_h})$; (ii) 较短路径 λ_s 作为最长路径执行, 此时 λ_h 必然不执行, 即图 3(b) 中的 $P(\lambda_s)$ 。

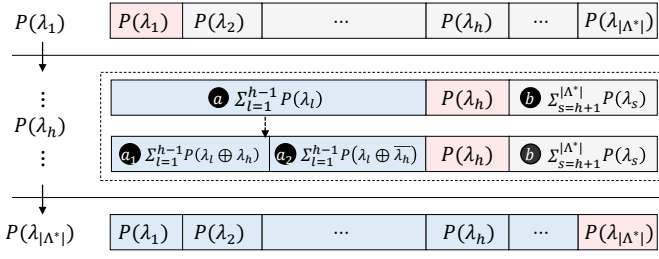


图 3: 按路径长度非递增顺序计算各个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 的 $P(\lambda_h)$ (蓝色: 已分析的概率; 红色: 当前计算的概率; 灰色: 待分析的概率)。

$$P(\bar{\lambda}_h) = \sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h) + \sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s) \quad (2)$$

此外, λ_h 执行的概率为 $\prod_{\theta_x^k \in H(\lambda_h)} F(\theta_x^k)$, 因此 $P(\bar{\lambda}_h)$ 也可由 $P(\bar{\lambda}_h) = 1 - \prod_{\theta_x^k \in H(\lambda_h)} F(\theta_x^k)$ 计算。将其与式 2 结合, 可得 $\sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h) + \sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s) = 1 - \prod_{\theta_x^k \in H(\lambda_h)} F(\theta_x^k)$ 。因此, $\sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s)$ 可按式 3 计算。

$$\sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s) = 1 - \prod_{\theta_x^k \in H(\lambda_h)} F(\theta_x^k) - \sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h) \quad (3)$$

至此, 只要计算 $\sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h)$, 就能获得 $\sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s)$ 。然而, $P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h)$ 难以计算, 因为这一事件还意味着所有比 λ_l 更长的路径都不执行。

为给 $P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h)$ 定界, 我们将计算简化为只考虑 λ_l 执行而 λ_h 不执行的情形, 如式 4 所示。由于 $H(\lambda_l)$ 中的全部分支必须执行, $\theta_x^k \in H(\lambda_l) \cap H(\lambda_h)$ 不应计入 $P(\bar{\lambda}_h)$ 的计算。

$$P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h) \leq \prod_{\theta_x^k \in H(\lambda_l)} F(\theta_x^k) \times \left(1 - \prod_{\theta_x^k \in H(\lambda_h) \setminus H(\lambda_l)} F(\theta_x^k)\right) \quad (4)$$

至此, 可分别通过式 4、3 和 1 求得 $P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h)$ 、 $\sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s)$, 最终求得 $P(\lambda_h)$ 。计算从 Λ^* 中最长的路径开始, 经过 $|\Lambda^*|$ 次迭代, 得到各个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 的 $P(\lambda_h)$ 。不过, 计算 $P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h)$ 时只考虑了较少的路径; 根据容斥原理, 得到的是 $P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h)$ 的上界, 而非精确值。因此, $P(\lambda_h)$ 可能存在偏差, 因为它同时依赖 $\sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l)$ 和 $\sum_{s=h+1}^{|\Lambda^*|} P(\lambda_s)$ 。结果是 Λ^* 中较长路径的概率可能被高估, 继而使较短路径的概率偏低。

考虑到这些偏差, 对各个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 的 $P(\lambda_h)$ 施加以下约束: (i) $P(\lambda_h) \geq 0$; (ii) $\sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l) + P(\lambda_h) \leq 1$ 。首先, 若计算得到负值, 则强制令 $P(\lambda_h) = 0$ 。其次, 若计算 $P(\lambda_h)$ 时出现 $\sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l) + P(\lambda_h) > 1$, 则直接终止计算, 令 $P(\lambda_h) = 1 - \sum_{l=1}^{h-1} P(\lambda_l)$, 并令 $P(\lambda_s) = 0, h < s \leq |\Lambda^*|$ 。

下面说明, $P(\lambda_h)$ 的偏差不会显著影响后续计算, 并证明分析的正确性。

B. 偏差与正确性的讨论

首先说明, 计算各个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 时, $P(\lambda_h)$ 的偏差不会持续传播。如第 IV-A 节所述, 式 4 引入的偏差可从两个方面影响 $P(\lambda_h)$: (i) 式 4 中 $P(\lambda_l \oplus \bar{\lambda}_h)$ 带来的直接偏差 (记为 E_h^{dir}); (ii) 式 1 中 $P(\lambda_l), 1 \leq l < h$ 的偏差带来的间接偏差 (记为 E_h^{ind})。首先, E_h^{dir} 并非由任何 $P(\lambda_l), 1 \leq l < h$ 的偏差引起 (见式 4)。下面重点分析 E_h^{ind} , 说明偏差的传播方式。

令 E_h 表示 λ_h 的偏差, E_h 和 E_h^{ind} 分别由式 5 和 6 计算。对于 E_h^{ind} , 它由满足 $1 \leq l < h$ 的 $P(\lambda_l)$ 的偏差引起, 如式 1 所示。

$$E_h = E_h^{dir} - E_h^{ind} \quad (5)$$

$$E_h^{ind} = \sum_{l=1}^{h-1} E_l \quad (6)$$

根据式 5 和 6, 可以递归使用这两个式子求得 E_h^{ind} , 如式 7 所示。首先, 依据式 5 和 6, E_h^{ind} 等于 $\sum_{l=1}^{h-1} E_l^{dir} - \sum_{l=1}^{h-1} E_l^{ind}$, 其中 $\sum_{l=1}^{h-1} E_l^{ind}$ 等价于 $\sum_{l=1}^{h-2} E_l^{ind} + E_{h-1}^{ind}$ 。然后, 由式 6 得到 E_{h-1}^{ind} 。最终, E_h^{ind} 等于 E_{h-1}^{dir} 。

$$\begin{aligned} E_h^{ind} &= \sum_{l=1}^{h-1} E_l^{dir} - \sum_{l=1}^{h-1} E_l^{ind} \\ &= \sum_{l=1}^{h-1} E_l^{dir} - \left(\sum_{l=1}^{h-2} E_l^{ind} + E_{h-1}^{ind} \right) \\ &= \sum_{l=1}^{h-1} E_l^{dir} - \left(\sum_{l=1}^{h-2} E_l^{ind} + \left(\sum_{l=1}^{h-2} E_l^{dir} - \sum_{l=1}^{h-2} E_l^{ind} \right) \right) \\ &= \sum_{l=1}^{h-1} E_l^{dir} - \sum_{l=1}^{h-2} E_l^{dir} = E_{h-1}^{dir} \end{aligned} \quad (7)$$

得到 E_h^{dir} 后, 根据式 5, 有 $E_h = E_h^{dir} - E_h^{ind} = E_h^{dir} - E_{h-1}^{dir}$ 。由这些计算可以看出, $P(\lambda_h)$ 仅受 $P(\lambda_h)$ 自身和 $P(\lambda_{h-1})$ 的偏差影响。这说明分析可以有效控制悲观性, 阻止偏差传播。此外, 这些偏差不会破坏分析的正确性。

令 $\mathbb{P}(\lambda_h) = \sum_{1 \leq l < h} P(\lambda_l) + P(\lambda_h)$ 表示实际执行的最长路径长度大于或等于 $len(\lambda_h)$ 的概率。定理 3 描述所提分析的正确性。

定理 3. 令 $\mathbb{P}^{\S}(\lambda_h)$ 表示 $\mathbb{P}(\lambda_h)$ 的精确概率值, 则有 $\mathbb{P}(\lambda_h) \geq \mathbb{P}^{\S}(\lambda_h), \forall \lambda_h \in \Lambda^*$ 。

证明. 根据式 5 和 7, 考虑偏差后, 有 $P(\lambda_h) = \mathbb{P}^{\S}(\lambda_h) + E_h^{dir} - E_{h-1}^{dir}$ 。此外, $\mathbb{P}(\lambda_h) = \sum_{l=1}^h P(\lambda_l)$, 其中 $P(\lambda_l)$ 可进一步写为 $\mathbb{P}^{\S}(\lambda_l) + E_l^{dir} - E_{l-1}^{dir}$ 。因此, $\mathbb{P}(\lambda_h)$ 与 $\mathbb{P}^{\S}(\lambda_h)$ 满足 $\mathbb{P}(\lambda_h) = \mathbb{P}^{\S}(\lambda_h) + E_h^{dir}$ 。由于 E_h^{dir} 非负, 对全部 $\lambda_h \in \Lambda^*$, 均有 $\mathbb{P}(\lambda_h) \geq \mathbb{P}^{\S}(\lambda_h)$ 。□

V. 构造概率时间分布

得到各个 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 的 $P(\lambda_h)$ 后, 本节构造 p -DAG 的完整概率响应时间分布。当 λ_h 作为最长路径执行时, 最坏情况干扰工作量 (即记为 I_h) 由式 8 分三部分计算: (i) 不在 λ_h 中的非条件节点造成的干扰 (即 $v_i \notin \lambda_h \wedge v_i \notin \Theta$); (ii) $H(\lambda_h)$ 中不在 λ_h 上的节点造成的干扰 (即 $v_i \notin \lambda_h \wedge v_i \in \bigcup_{\theta_x^k \in H(\lambda_h)} \theta_x^k$); (iii) 除 $S(\lambda_h)$ 外的概率结构中的节点造成的最坏情况干扰 (即 $\theta_x \in \Theta \setminus S(\lambda_h)$), 对这些结构选取工作量最大的分支。

$$\begin{aligned} I_h &= \sum_{v_i \notin \lambda_h \wedge v_i \notin \Theta} C_i + \sum_{v_i \notin \lambda_h \wedge v_i \in \bigcup_{\theta_x^k \in H(\lambda_h)} \theta_x^k} C_i \\ &+ \sum_{\theta_x \in \Theta \setminus S(\lambda_h)} \max\{\text{vol}(\theta_x^k) \mid \theta_x^k \in \theta_x\} \end{aligned} \quad (8)$$

利用 I_h , 当 λ_h 为最长路径时的最坏情况响应时间 R_h 可由 $R_h \leq len(\lambda_h) + \frac{1}{m} \times I_h$ 计算, 其中 m 表示核心数。结合 $P(\lambda_h)$, 便可依据 $\mathbb{P}(R_h) = \sum_{1 \leq l < h} P(\lambda_l) + P(\lambda_h)$ 获得 τ 的概率响应时间分布, 其中 $\mathbb{P}(R_h)$ 表示 τ 的响应时间大于或等于 R_h 的概率。定理 4 论证了所构造 p -DAG 分析的正确性。

定理 4. 令 $R_h^{\S}$ 和 $\mathbb{P}^{\S}(R_h)$ 分别表示 R_h 和 $\mathbb{P}(R_h)$ 的精确值, 则有 $R_h \geq R_h^{\S} \wedge \mathbb{P}(R_h) \geq \mathbb{P}^{\S}(R_h), \forall \lambda_h \in \Lambda^*$ 。

证明. 首先, 对于给定的 $\lambda_h \in \Lambda^*$, 证明 $R_h \geq R_h^{\S}$ 。当 λ_h 作为最长路径执行时, 唯一的不确定性来自 $\theta_x \in \Theta \setminus S(\lambda_h)$ 的干扰工作

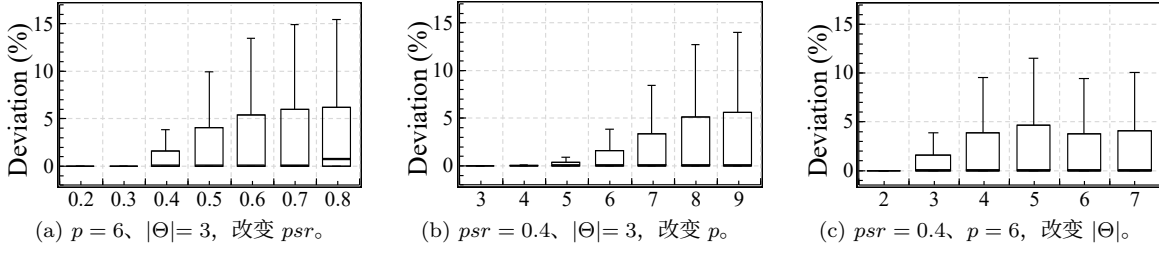


图 4: 改变 psr 、 p 和 $|\Theta|$ 时, 所提分析与 Ueter2021 之间的百分比偏差。

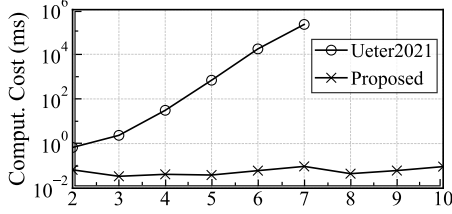


图 5: 不同 $|\Theta|$ 下的计算开销比较。

量 (即式 8 的第三部分)。依据式 8, I_h 根据每个 $\theta_x \in \Theta \setminus S(\lambda_h)$ 的最大工作量计算。由于仅执行一个 $\theta_x^k \in \theta_x$, 这种计算对全部可能场景的最坏情况干扰工作量给出上界, 因此 $R_h \geq R_h^s$ 成立。

对于给定 R_h 下的 $\mathbb{P}(R_h) \geq \mathbb{P}^s(R_h)$, 定理 3 已证明 $\mathbb{P}(R_h) = \mathbb{P}(\lambda_h) \geq \mathbb{P}^s(\lambda_h) = \mathbb{P}^s(R_h)$ 。因此, 该定理对全部 $\lambda_h \in \Lambda^*$ 成立。□

至此, p -DAG 的时间分析构造完成。分析利用 τ 的最长路径集合 (即 Λ^*), 无需枚举各个 $\mathcal{G}_u \in \mathcal{G}$, 即可给出 τ 的概率响应时间分布 (例如 图 1(b) 中的分布)。对于指定的时间限制 (例如 ISO-26262 定义的失效率), 分析可以给出系统错过截止时间的概率, 为优化系统设计提供有价值的信息, 例如 下文表 I 所示的资源效率提升。

VI. 评估

本节将所提 p -DAG 分析与现有方法 [6], [10] 比较。评估指标包括分析结果偏差 (第 VI-B 节)、计算开销 (第 VI-C 节) 以及包含 p -DAG 的系统资源效率 (第 VI-D 节)。

A. 实验设置

实验使用随机生成的 p -DAG, 设置 $m = 4$ 。生成 p -DAG 时, 首先构造 DAG 结构。与文献 [1], [3], [11] 相同, 层数从 [5, 8] 中随机选取, 每层节点数从 [2, p] 中确定 (默认 $p = 6$)。每个节点与前一层某节点连接的可能性为 20%。

与文献 [26] 相同, 周期 T 从 [1, 1400] 个时间单位中随机生成, 且 $D = T$ 。给定总利用率 50%, 总工作量计算为 $T \times 50\%$, 各节点的 WCET 根据总工作量均匀生成。然后, 通过替换已生成 DAG 中的节点, 生成若干概率结构 (即 $|\Theta|$) (默认 $|\Theta| = 3$)。

每个 $\theta_x \in \Theta$ 包含三个概率分支。 $\theta_x^k \in \theta_x$ 是使用同一方法生成的非条件子图, 层数及每层节点数均从 [2, 4] 中确定。参数概率结构比例 (psr) 用于控制 τ 中概率结构的工作量, 例如 $psr = 0.4$ 表示概率结构的工作量占 τ 总工作量的 40%。

为每个 θ_x^k 随机分配 $F(\theta_x^k) \in [0, 1]$, 并对每个 θ_x 中的所有 θ_x^k 强制满足 $\sum_{\theta_x^k \in \theta_x} F(\theta_x^k) = 1$ 。对于每组系统设置, 生成 500 个 p -DAG 来评估各方法。

使用非重叠面积比 (NOAR) [27] 比较本文分析与基于枚举的分析 [6] (记为 Ueter2021) 得到的概率分布。该指标等于两个分布的非重叠面积除以 Ueter2021 分布的面积。概率分布的面积定义为最低到最高响应时间之间, 分布曲线与横轴围成的区域; 两个分布的非重叠面积指仅被其中一个分布覆盖的区域。NOAR 越小, 表示两个分布之间的偏差越小。

表 I: 不同接受率和 $|\Theta|$ 下所需平均核心数的比较。

$ \Theta $	3	4	5	6	7	8	9
Ueter2021-70%	8.66	8.18	8.07	7.88	7.76	-	-
本文方法-70%	8.66	8.19	8.09	7.89	7.78	7.20	7.07
Ueter2021-80%	12.78	11.31	10.67	9.93	9.94	-	-
本文方法-80%	12.78	11.31	10.67	9.93	9.94	9.05	8.30
Ueter2021-90%	12.78	11.32	10.70	10.01	10.11	-	-
本文方法-90%	12.78	11.32	10.70	10.01	10.11	9.33	8.63
Ueter2021-100%	13.67	12.38	12.07	11.96	12.22	-	-
本文方法-100%	13.67	12.38	12.07	11.96	12.22	12.16	12.10
Graham-100%	13.67	12.38	12.07	11.96	12.22	12.16	12.10

B. p -DAG 分析结果之间的偏差

本节利用 NOAR 比较所提分析与 Ueter2021 之间的偏差。如图 4(a) 至 4(c) 所示, p -DAG 分别通过改变 psr 、 p 和 $|\Theta|$ 生成。**观察 1。**与 Ueter2021 相比, 所提方法的平均偏差仅为 1.04%, 且在大多数情况下低于 5%。

该观察来自图 4: 改变 psr 、 p 和 $|\Theta|$ 时, 本文分析与 Ueter2021 的平均偏差分别为 1.45%、0.73% 和 0.71%。特别地, 对于结构相对简单的 p -DAG, 例如 $psr \leq 0.4$ 、 $p \leq 6$ 或 $|\Theta| \leq 3$, 本文方法的偏差很小 (平均为 0.23%)。

随着 p -DAG 结构变得更加复杂, 两种分析之间的偏差略有增加, 例如 当图 4(a) 中 $psr = 0.7$ 、图 4(b) 中 $p = 8$ 时, 平均偏差分别为 3.01% 和 1.81%。原因是, 对于大型复杂 p -DAG, 多个 $P(\lambda_h)$ 值可能存在偏差 (见式 4), 从而增大两种分析之间的 NOAR。不过, 在全部实验的大多数情况下, 偏差均低于 5%, 这说明所提分析有效。

C. 计算开销比较

图 5 展示了改变 $|\Theta|$ 生成的 p -DAG 上, 所提分析与 Ueter2021 的计算开销 (单位为毫秒)。测量使用台式计算机, 配置为运行频率 2.50GHz 的 Intel i5-13400 处理器和 24GB 内存。

观察 2。与 Ueter2021 相比, 所提分析的计算开销平均降低六个数量级。

如图所示, 随着 $|\Theta|$ 增加, Ueter2021 的计算开销呈指数增长, 因为它需要递归枚举 p -DAG 的每种执行场景 [6]。具体而言, 当 $|\Theta| > 7$ 时, 该分析在实验计算机上因内存不足而无法给出任何结果。相比之下, 本文分析消除了执行场景枚举, 在所有 $|\Theta|$ 设置下都取得显著更低的计算开销 (多数情况下低于 10 毫秒), 并能够有效扩展到 $|\Theta| > 7$ 的 p -DAG。

结合观察 1 (第 VI-B 节), 所提分析既在较小 p -DAG 上保持较低偏差, 也能够有效扩展到大型 p -DAG, 从而为 p -DAG 分析提供高效方案。

D. 对系统设计方案的影响

本节比较本文分析和现有分析得到的设计方案的资源效率。表 I 展示各方法为达到给定接受率而确定的平均所需核心数, 例如 “本文方法-80%” 表示以 80% 的接受率应用所提分析。

观察 3。所提分析有效提高了系统资源效率, 尤其是包含大型 p -DAG 的系统。

如表所示, 两种概率分析通过利用 p -DAG 的概率时间行为, 通常都优于 Graham 上界。例如, 接受率为 70%、 $|\Theta| = 7$ 时, 相

比 Graham 上界, 本文分析将核心数减少 36.33%。更关键的是, 在 $|\Theta| \leq 7$ 时, 本文分析与 Ueter2021 的差异很小; 而当 $|\Theta|$ 继续增加时, 本文分析仍然有效。这说明了所构造分析的有效性, 以及通过利用 p -DAG 的概率时间行为改进设计方案的益处。此外, 随着 $|\Theta|$ 增大, 所需核心数减少。这符合预期: 构造概率结构会在不改变总工作量的情况下增加任务并行性, 使 p -DAG 更有可能在给定限制内满足可调度性要求 (见第 VI-A 节)。

VII. 结论

本文利用 p -DAG 的最长路径, 提出一种概率响应时间分析。首先识别 p -DAG 各执行场景中的最长路径, 并计算其出现概率; 随后计算每条最长路径的最坏情况干扰工作量, 得到完整的概率响应时间分布。实验表明, 相比现有方法, 本文分析在保持较低偏差的同时降低计算开销, 显著提高了可扩展性, 使大型 p -DAG 能够以更高的资源效率进行调度。

所构造的分析为包含 p -DAG 的系统提供了有效的分析方案, 能够充分利用概率时间行为, 支持优化的系统设计。

参考文献

- [1] S. Zhao, X. Dai, I. Bate, A. Burns, and W. Chang, "DAG scheduling and analysis on multiprocessor systems: Exploitation of parallelism and dependency," in *2020 IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS)*. IEEE, 2020, pp. 128–140.
- [2] S. Zhao, X. Dai, B. Lesage, and I. Bate, "Cache-aware allocation of parallel jobs on multi-cores based on learned recency," in *Proceedings of the 31st International Conference on Real-Time Networks and Systems*, 2023, pp. 177–187.
- [3] Q. He, N. Guan, Z. Guo *et al.*, "Intra-task priority assignment in real-time scheduling of DAG tasks on multi-cores," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 30, no. 10, pp. 2283–2295, 2019.
- [4] Q. He, M. Lv, and N. Guan, "Response time bounds for DAG tasks with arbitrary intra-task priority assignment," in *33rd Euromicro Conference on Real-Time Systems (ECRTS 2021)*. Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021.
- [5] S. Baruah, "Feasibility analysis of conditional DAG tasks is co-np-hard," in *Proceedings of the 29th International Conference on Real-Time Networks and Systems*, 2021, pp. 165–172.
- [6] N. Ueter, M. Günzel, and J.-J. Chen, "Response-time analysis and optimization for probabilistic conditional parallel DAG tasks," in *2021 IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS)*. IEEE, 2021, pp. 380–392.
- [7] A. Melani, M. Bertogna, V. Bonifaci, A. Marchetti-Spaccamela, and G. C. Buttazzo, "Response-time analysis of conditional DAG tasks in multiprocessor systems," in *2015 27th Euromicro Conference on Real-Time Systems*. IEEE, 2015, pp. 211–221.
- [8] V. Nélis, P. M. Yomsi, and L. M. Pinho, "The variability of application execution times on a multi-core platform," in *16th International Workshop on Worst-Case Execution Time Analysis (WCET 2016)*. Schloss-Dagstuhl-Leibniz Zentrum für Informatik, 2016.
- [9] F. J. Cazorla, E. Quiñones, T. Vardanega, L. Cucu, B. Triquet, G. Bernat, E. Berger, J. Abella, F. Wartel, M. Houston *et al.*, "Proartis: Probabilistically analyzable real-time systems," *ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS)*, vol. 12, no. 2s, pp. 1–26, 2013.
- [10] R. L. Graham, "Bounds on multiprocessing timing anomalies," *SIAM journal on Applied Mathematics*, vol. 17, no. 2, pp. 416–429, 1969.
- [11] S. Zhao, X. Dai, and I. Bate, "DAG scheduling and analysis on multi-core systems by modelling parallelism and dependency," *IEEE transactions on parallel and distributed systems*, vol. 33, no. 12, pp. 4019–4038, 2022.
- [12] H. Yi, J. Liu, M. Yang, Z. Chen, and X. Jiang, "Improved convolution-based analysis for worst-case probability response time of CAN," 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2411.05835>
- [13] I. ISO, "26262: Road vehicles-functional safety," 2018.
- [14] J. Birch, R. Rivett, I. Habli, B. Bradshaw, J. Botham, D. Higham, P. Jesty, H. Monkhouse, and R. Palin, "Safety cases and their role in ISO 26262 functional safety assessment," in *Computer Safety, Reliability, and Security: 32nd International Conference, SAFECOMP 2013, Toulouse, France, September 24–27, 2013. Proceedings 32*. Springer, 2013, pp. 154–165.
- [15] R. Palin, D. Ward, I. Habli, and R. Rivett, "ISO 26262 safety cases: Compliance and assurance," 2011.
- [16] R. I. Davis and L. Cucu-Grosjean, "A survey of probabilistic timing analysis techniques for real-time systems," *LITES: Leibniz Transactions on Embedded Systems*, pp. 1–60, 2019.
- [17] J. Abella, D. Hardy, I. Puaut, E. Quinones, and F. J. Cazorla, "On the comparison of deterministic and probabilistic WCET estimation techniques," in *2014 26th Euromicro Conference on Real-Time Systems*. IEEE, 2014, pp. 266–275.
- [18] G. Bernat, A. Colin, and S. M. Petters, "WCET analysis of probabilistic hard real-time systems," in *23rd IEEE Real-Time Systems Symposium, 2002. RTSS 2002*. IEEE, 2002, pp. 279–288.
- [19] S. Bozhko, F. Marković, G. von der Brüggen, and B. B. Brandenburg, "What really is pWCET? a rigorous axiomatic proposal," in *2023 IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS)*. IEEE, 2023, pp. 13–26.
- [20] Z. Houssam-Eddine, N. Capodiceci, R. Cavicchioli, G. Lipari, and M. Bertogna, "The HPC-DAG task model for heterogeneous real-time systems," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 70, no. 10, pp. 1747–1761, 2020.
- [21] J. Zhao, D. Du, X. Yu, and H. Li, "Risk scenario generation for autonomous driving systems based on causal bayesian networks," *arXiv preprint arXiv:2405.16063*, 2024.
- [22] R. Maier, L. Grabinger, D. Urhart, and J. Mottok, "Causal models to support scenario-based testing of ADAS," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2023.
- [23] M. Ziccardi, E. Mezzetti, T. Vardanega, J. Abella, and F. J. Cazorla, "EPC: extended path coverage for measurement-based probabilistic timing analysis," in *2015 IEEE Real-Time Systems Symposium*. IEEE, 2015, pp. 338–349.
- [24] Q. He, J. Sun, N. Guan, M. Lv, and Z. Sun, "Real-time scheduling of conditional DAG tasks with intra-task priority assignment," *IEEE Transactions on computer-aided design of integrated circuits and systems*, 2023.
- [25] A. Melani, M. Bertogna, V. Bonifaci, A. Marchetti-Spaccamela, and G. Buttazzo, "Schedulability analysis of conditional parallel task graphs in multicore systems," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 66, no. 2, pp. 339–353, 2016.
- [26] Z. Jiang, S. Zhao, R. Wei, Y. Gao, and J. Li, "A cache/algorithm co-design for parallel real-time systems with data dependency on multi/many-core system-on-chips," in *Proceedings of the 61st ACM/IEEE Design Automation Conference*, 2024, pp. 1–6.
- [27] N. Ye, J. P. Walker, and C. Rüdiger, "A cumulative distribution function method for normalizing variable-angle microwave observations," *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 53, no. 7, pp. 3906–3916, 2015.